

• FICHA TÉCNICA DE RESUMEN EJECUTIVO

ID: STEM-2026-17

PROYECTO 17: BIO-FABRICA EMSAD 07 DESARROLLO EXPERIMENTAL DE BIOPOLÍMEROS A PARTIR DE RESIDUOS DE HUESO DE AGUACA

Plantel / Equipo: BIO-FABRICA EMSAD 07 Jumiltepec

Contacto Asesor: a.campos@cobaem.edu.mx

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Respuesta: los productores agrícolas y cultivadores de plantas de Jumiltepec carecen de insumos prácticos, económicos y ecológicos que resuelvan de forma simultánea el manejo fitosanitario, la degradación por salinidad y la nutrición vegetal. Esto los obliga a depender de agroquímicos costosos que dañan la microbiota del suelo, mientras la región desperdicia masivamente toneladas de huesos de aguacate, ignorando que este residuo agrícola local posee un alto valor como matriz polimérica biodegradable.

2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Respuesta: la solución óptima consiste en concentrar el esfuerzo tecnológico de la bio-fábrica de manera exclusiva en la producción de Bio-Boost, eliminando los otros tres componentes del kit original para simplificar la manufactura escolar y suprimir el uso de moldes complejos. Bio-Boost se rediseña como una cápsula esférica de bioplástico biodegradable fabricada con harina de semilla de aguacate, la cual funciona como una matriz versátil de liberación controlada. Esta solución atiende trece aplicaciones e indicaciones específicas distribuidas en tres grandes ejes: sanidad vegetal agroecológica (fungicida, repelente y antiplagas), nutrición de precisión (enraizamiento de esquejes, aporte orgánico de humus de lombriz con micorrizas y corrección de suelos salinos) y aplicaciones pedagógicas o urbanas (educación ambiental, paisajismo y cosmética natural).

3. IMPACTO ESPERADO

Respuesta: con el primer lote experimental basado en treinta piezas de aguacate (~810 g de semilla fresca limpia), el equipo generará doscientos gramos de harina útil apta para consolidar un sistema de producción estandarizado de Bio-Boost. Cada cápsula se manufacturará con un gramaje exacto de veinte gramos de masa caliente de biopolímero y un núcleo activo de siete gramos (cinco gramos de humus de lombriz seco y dos gramos de esporas de micorrizas), garantizando una degradación biológica completa en el suelo en un periodo de tres a seis meses. Esto eliminará el 100 % de los residuos plásticos en esa aplicación y optimizará la dosificación fitosanitaria localizada sin necesidad de aditivos sintéticos.

4. VISIÓN DE ESCALABILIDAD

Respuesta: En los próximos dos años, la visión es consolidar una microindustria circular escolar gestionada por el plantel EMSaD 07 en Jumiltepec. Se busca estandarizar las trece líneas de aplicación del Bio-Boost para abastecer de forma continua a los programas de paisajismo, centros de jardinería y horticultores comerciales de la zona. Con esto se logrará procesar cientos de kgs de desechos agrícolas de aguacate, incidir en la recuperación de la productividad de los terrenos dañados mediante la corrección de suelos salinos y desplazar significativamente el uso de fungicidas químicos en la agricultura regional.